

HY-PCS-500 PCS机柜温度异常 告警代码与诊断手册

适用型号：HY-PCS-500 | 文档版本：1.1 | 告警：PCS机柜温度异常

文档编号：MANUAL-pilot_medium_v1-29127340057e08cdc97e
制造商：华曜能源 | 额定功率：500 kW | 固件：HY-P5.7

本文件为合成试点数据，仅用于系统开发、检索和评估，不代表真实厂家文件。

版本记录与目录

版本	状态	适用范围	说明
1.1	当前有效	HY-PCS-500	首个受控试点版本

- 1. 文档控制与适用范围
- 2. 安全等级与作业边界
- 3. 设备热管理架构
- 4. 温度测点与信号链
- 5. 告警代码和触发逻辑
- 6. 告警冻结数据解读
- 7. 现场初检流程
- 8. 风机与风道检查
- 9. 滤网和散热器维护
- 10. 负荷与环境影响分析
- 11. 传感器交叉验证
- 12. 故障树和排除顺序
- 13. 恢复判据
- 14. 维护周期
- 15. 典型案例辨析
- 16. 参数速查
- 17. 记录模板
- 18. 版本变更说明

第1章 文档控制与适用范围

本节第1个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是cabinet_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对排风风道，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量滤网前后压差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察23分钟，只有告警、cabinet_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第1项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

文档控制与适用范围的第2项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对滤网积尘导致风量不足判断的干扰。建议读取告警前15分钟至告警后27分钟的数据；若ambient_temperature与output_power的偏离持续超过3个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把功率模块散热器的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第2项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_speed和ambient_temperature的同步程度。针对控制板采样回路，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用独立测温仪交叉校验涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察37分钟，只有告警、fan_speed和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第3项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

文档控制与适用范围的第4项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对温度传感器漂移判断的干扰。建议读取告警前29分钟至告警后41分钟的数据；若fan_status与output_power的偏离持续超过5个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把排风风道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第4项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是output_power和ambient_temperature的同步程度。针对功率模块散热器，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若确认负荷变化与温升时序涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察51分钟，只有告警、output_power和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第5项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

文档控制与适用范围的第6项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对风机转速异常判断的干扰。建议读取告警前43分钟至告警后55分钟的数据；若dc_current与output_power的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把控制板采样回路的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是cabinet_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对排风风道，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对柜内与环境温度曲线涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察28分钟，只有告警、cabinet_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

文档控制与适用范围的第8项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对环境温度与负荷共同升高判断的干扰。建议读取告警前20分钟至告警后32分钟的数据；若ambient_temperature与output_power的偏离持续超过9个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把功率模块散热器的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第8项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_speed和ambient_temperature的同步程度。针对控制板采样回路，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查风机供电和转速反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察42分钟，只有告警、fan_speed和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及文档控制与适用范围的主题，第9项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第2章 安全等级与作业边界

安全等级与作业边界第1项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用7个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于16分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第1项的判定重点是隔离能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在安全等级与作业边界的第2项中要求区分温度传感器漂移与机柜温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过8秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用独立测温仪交叉校验”，再执行“检查风机供电和转速反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第2项的判定重点是验电能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全等级与作业边界第3项适用于固件HY-P5.7，重点检查功率模块散热器、output_power与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用9个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于15分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第3项的判定重点是防护能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在安全等级与作业边界的第4项中要求区分风机转速异常与柜顶风机引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量滤网前后压差”，再执行“测量滤网前后压差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、dc_current回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第4项的判定重点是授权能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全等级与作业边界第5项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用11个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于14分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在安全等级与作业边界的第6项中要求区分环境温度与负荷共同升高与进风滤网引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过11秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查风机供电和转速反馈”，再执行“使用独立测温仪交叉校验”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全等级与作业边界第7项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用13个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于6分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第7项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在安全等级与作业边界的第8项中要求区分风道回流与机柜温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对柜内与环境温度曲线”，再执行“确认负荷变化与温升时序”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第8项的判定重点是许可能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

安全等级与作业边界第9项适用于固件HY-P5.7，重点检查功率模块散热器、output_power与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用15个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于5分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及安全等级与作业边界的主题，第9项的判定重点是隔离能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。

本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
排风风道	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈
柜顶风机	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差
功率模块散热器	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验
机柜温度探头	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与温升时序
控制板采样回路	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线

第3章 设备热管理架构

第1项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断output_power异常是否具有连续性和可重复性。若output_power在8次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当output_power支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第1项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行设备热管理架构时，第2项应从cabinet_temperature入手，并把控制板采样回路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风机转速异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第2项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向HY-PCS-500的机柜温度探头，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在10次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第3项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行设备热管理架构时，第4项应从双风道强迫风冷入手，并把功率模块散热器作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板采样回路的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认环境温度与负荷共同升高前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第4项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在12次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第5项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行设备热管理架构时，第6项应从热平衡、风量和温度采样一致性入手，并把排风风道作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风道回流前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第6项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断output_power异常是否具有连续性和可重复性。若output_power在14次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当output_power支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第7项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行设备热管理架构时，第8项应从排风风道入手，并把控制板采样回路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认滤网积尘导致风量不足前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第8项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向HY-PCS-500的机柜温度探头，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在16次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及设备热管理架构的主题，第9项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板采样回路执行“使用独立测温仪交叉校验”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“确认负荷变化与温升时序”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“比对柜内与环境温度曲线”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第4章 温度测点与信号链

对HY-PCS-500而言，温度测点与信号链中的第1项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而output_power不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与机柜温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第1项的判定重点是温升能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施温度测点与信号链第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约41%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比对柜内与环境温度曲线”未发现异常，应转向进风滤网并执行“使用独立测温仪交叉校验”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核进风滤网未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第2项的判定重点是阈值能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，温度测点与信号链中的第3项不能只读取告警位，还要核对控制板采样回路的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而output_power不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板采样回路与柜顶风机给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板采样回路的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第3项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施温度测点与信号链第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约63%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“确认负荷变化与温升时序”未发现异常，应转向机柜温度探头并执行“确认负荷变化与温升时序”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核机柜温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。

结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第4项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，温度测点与信号链中的第5项不能只读取告警位，还要核对排风风道的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果output_power变化而output_power不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现排风风道与进风滤网给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对排风风道的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第5项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施温度测点与信号链第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约85%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用独立测温仪交叉校验”未发现异常，应转向柜顶风机并执行“比对柜内与环境温度曲线”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核柜顶风机未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第6项的判定重点是温度能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，温度测点与信号链中的第7项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而output_power不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与机柜温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第7项的判定重点是热平衡能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施温度测点与信号链第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约36%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量滤网前后压差”未发现异常，应转向进风滤网并执行“检查风机供电和转速反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核进风滤网未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第8项的判定重点是测点能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，温度测点与信号链中的第9项不能只读取告警位，还要核对控制板采样回路的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而output_power不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板采样回路 with 柜顶风机给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板采样回路的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及温度测点与信号链的主题，第9项的判定重点是温升能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合fan_status、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第5章 告警代码和触发逻辑

告警代码和触发逻辑的检查点1用于确认机柜温度探头与fan_speed之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第1项的判定重点是ambient_temperature能否解

释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入告警代码和触发逻辑阶段，第2项应先建立双风道强迫风冷基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风道回流成立，通常应同时观察到控制板采样回路状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第2项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警代码和触发逻辑的检查点3用于确认进风滤网与output_power之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若进风滤网端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第3项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入告警代码和触发逻辑阶段，第4项应先建立热平衡、风量和温度采样一致性基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若滤网积尘导致风量不足成立，通常应同时观察到排风风道状态变化和dc_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第4项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警代码和触发逻辑的检查点5用于确认柜顶风机与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若柜顶风机端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第5项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入告警代码和触发逻辑阶段，第6项应先建立排风风道基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若温度传感器漂移成立，通常应同时观察到功率模块散热器状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第6项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警代码和触发逻辑的检查点7用于确认机柜温度探头与fan_speed之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第7项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入告警代码和触发逻辑阶段，第8项应先建立cabinet_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机转速异常成立，通常应同时观察到控制板采样回路状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第8项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警代码和触发逻辑的检查点9用于确认进风滤网与output_power之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若进风滤网端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警代码和触发逻辑的主题，第9项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
机柜温度探头	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与升温时序
控制板采样回路	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线
进风滤网	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈
排风风道	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差
柜顶风机	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验

第6章 告警冻结数据解读

告警冻结数据解读的第1项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对风机转速异常判断的干扰。建议读取告警前23分钟至告警后35分钟的数据；若output_power与cabinet_temperature的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把进风滤网的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第1项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第2个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是dc_current和fan_status的同步程度。针对柜顶风机，可将1.1欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对柜内与环境温度曲线涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察45分钟，只有告警、dc_current和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第2项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警冻结数据解读的第3项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对环境温度与负荷共同升高判断的干扰。建议读取告警前37分钟至告警后49分钟的数据；若cabinet_temperature与cabinet_temperature的偏离持续超过9个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把机柜温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第3项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第4个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是ambient_temperature和fan_status的同步程度。针对进风滤网，可将0.5欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查风机供电和转速反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察59分钟，只有告警、ambient_temperature和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第4项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警冻结数据解读的第5项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对风道回流判断的干扰。建议读取告警前14分钟至告警后26分钟的数据；若fan_speed与cabinet_temperature的偏离持续超过2个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把柜顶风机的正常状态从报告中省略。超出本

手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第5项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第6个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_status和fan_status的同步程度。针对机柜温度探头，可将1.1欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量滤网前后压差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察36分钟，只有告警、fan_status和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第6项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警冻结数据解读的第7项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对滤网积尘导致风量不足判断的干扰。建议读取告警前28分钟至告警后40分钟的数据；若output_power与cabinet_temperature的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把进风滤网的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第7项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第8个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是dc_current和fan_status的同步程度。针对柜顶风机，可将0.5欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用独立测温仪交叉校验涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察50分钟，只有告警、dc_current和fan_status同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第8项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警冻结数据解读的第9项把cabinet_temperature设为对照量，用于排除单点变化对温度传感器漂移判断的干扰。建议读取告警前42分钟至告警后54分钟的数据；若cabinet_temperature与cabinet_temperature的偏离持续超过6个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把机柜温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及告警冻结数据解读的主题，第9项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

1. 对控制板采样回路执行“检查风机供电和转速反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“测量滤网前后压差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“使用独立测温仪交叉校验”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第7章 现场初检流程

华曜能源在现场初检流程的第1项中要求区分环境温度与负荷共同升高与排风风道引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查风机供电和转速反馈”，再执行“使用独立测温仪交叉校验”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第1项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

现场初检流程第2项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用13个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于8分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第2项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在现场初检流程的第3项中要求区分风道回流与控制板采样回路引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过6秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对柜内与环境温度曲线”，再执行“确认负荷变化与温升时序”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第3项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

现场初检流程第4项适用于固件HY-P5.7，重点检查功率模块散热器、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用15个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于15分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第4项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在现场初检流程的第5项中要求区分滤网积尘导致风量不足与功率模块散热器引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过7秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“确认负荷变化与温升时序”，再执行“比对柜内与环境温度曲线”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、output_power回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第5项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

现场初检流程第6项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、dc_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用17个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于14分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第6项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在现场初检流程的第7项中要求区分温度传感器漂移与排风风道引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过9秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用独立测温仪交叉校验”，再执行“检查风机供电和转速反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第7项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

现场初检流程第8项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用19个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于13分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第8项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在现场初检流程的第9项中要求区分风机转速异常与控制板采样回路引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过10秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量滤网前后压差”，再执行“测量滤网前后压差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及ambient_temperature无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及现场初检流程的主题，第9项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第8章 风机与风道检查

在HY-PCS-500执行风机与风道检查时，第1项应从热平衡、风量和温度采样一致性入手，并把柜顶风机作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风道回流前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第1项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第2项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断fan_status异常是否具有连续性和可重复性。若fan_status在14次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_status支持异常但dc_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第2项的判定重点是风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行风机与风道检查时，第3项应从叶轮入手，并把进风滤网作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认滤网积尘导致风量不足前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第3项的判定重点是叶轮能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第4项面向HY-PCS-500的机柜温度探头，目标是判断dc_current异常是否具有连续性和可重复性。若dc_current在16次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当dc_current支持异常但dc_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第4项的判定重点是轴承能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行风机与风道检查时，第5项应从转速入手，并把机柜温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板采样回路的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认温度传感器漂移前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第5项的判定重点是转速能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第6项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断ambient_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若ambient_temperature在18次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当ambient_temperature支持异常但dc_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第6项的判定重点是风量能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行风机与风道检查时，第7项应从双风道强迫风冷入手，并把柜顶风机作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风机转速异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第7项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第8项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断fan_status异常是否具有连续性和可重复性。若fan_status在20次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_status支持异常但dc_current保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第8项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行风机与风道检查时，第9项应从热平衡、风量和温度采样一致性入手，并把进风滤网作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认环境温度与负荷共同升高前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及风机与风道检查的主题，第9项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
排风风道	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差
柜顶风机	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验
功率模块散热器	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与温升时序
机柜温度探头	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线
控制板采样回路	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈

第9章 滤网和散热器维护

在单柜双区结构内实施滤网和散热器维护第1项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约55%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用独立测温仪交叉校验”未发现异常，应转向功率模块散热器并执行“比对柜内与环境温度曲线”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核功率模块散热器未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第1项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，滤网和散热器维护中的第2项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果dc_current变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与控制板采样回路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少

哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第2项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施滤网和散热器维护第3项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约77%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量滤网前后压差”未发现异常，应转向排风风道并执行“检查风机供电和转速反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核排风风道未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第3项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，滤网和散热器维护中的第4项不能只读取告警位，还要核对控制板采样回路的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果ambient_temperature变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板采样回路与功率模块散热器给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板采样回路的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第4项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施滤网和散热器维护第5项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约28%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“检查风机供电和转速反馈”未发现异常，应转向控制板采样回路并执行“测量滤网前后压差”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核控制板采样回路未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第5项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，滤网和散热器维护中的第6项不能只读取告警位，还要核对排风风道的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_status变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现排风风道与排风风道给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对排风风道的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施滤网和散热器维护第7项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约50%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比对柜内与环境温度曲线”未发现异常，应转向功率模块散热器并执行“使用独立测温仪交叉校验”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核功率模块散热器未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，滤网和散热器维护中的第8项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果dc_current变化而cabinet_temperature不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与控制板采样回路给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第8项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施滤网和散热器维护第9项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约72%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“确认负荷变化与温升时序”未发现异常，应转向排风风道并执行“确认负荷变化与温升时序”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核排风风道未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风

道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及滤网和散热器维护的主题，第9项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板采样回路执行“确认负荷变化与温升时序”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“比对柜内与环境温度曲线”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“检查风机供电和转速反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第10章 负荷与环境影响分析

当PCS机柜温度异常进入负荷与环境影响分析阶段，第1项应先建立排风风道基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若温度传感器漂移成立，通常应同时观察到功率模块散热器状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第1项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

负荷与环境影响分析的检查点2用于确认机柜温度探头与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第2项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入负荷与环境影响分析阶段，第3项应先建立cabinet_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机转速异常成立，通常应同时观察到控制板采样回路状态变化和fan_speed趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第3项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

负荷与环境影响分析的检查点4用于确认进风滤网与fan_status之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若进风滤网端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第4项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入负荷与环境影响分析阶段，第5项应先建立双风道强迫风冷基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若环境温度与负荷共同升高成立，通常应同时观察到排风风道状态变化和output_power趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

负荷与环境影响分析的检查点6用于确认柜顶风机与dc_current之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若柜顶风机端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接

线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入负荷与环境影响分析阶段，第7项应先建立热平衡、风量和温度采样一致性基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风道回流成立，通常应同时观察到功率模块散热器状态变化和cabinet_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第7项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

负荷与环境影响分析的检查点8用于确认机柜温度探头与ambient_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第8项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入负荷与环境影响分析阶段，第9项应先建立排风风道基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若滤网积尘导致风量不足成立，通常应同时观察到控制板采样回路状态变化和fan_speed趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及负荷与环境影响分析的主题，第9项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合fan_status、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

注意：参数修改完成后必须保存原值和审批记录，未验证前不得批量下发到同系列设备。
本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

第11章 传感器交叉验证

本节第1个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_speed和dc_current的同步程度。针对控制板采样回路，可将1.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量滤网前后压差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察53分钟，只有告警、fan_speed和dc_current同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第1项的判定重点是偏差能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

传感器交叉验证的第2项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对滤网积尘导致风量不足判断的干扰。建议读取告警前8分钟至告警后20分钟的数据；若fan_status与fan_speed的偏离持续超过4个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把排风风道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第2项的判定重点是屏蔽能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第3个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是output_power和dc_current的同步程度。针对功率模块散热器，可将0.7欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用独立测温仪交叉校验涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察30分钟，只有告警、output_power和dc_current同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第3项的判定重点是质量位能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

传感器交叉验证的第4项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对温度传感器漂移判断的干扰。建议读取告警前22分钟至告警后34分钟的数据；若dc_current与fan_speed的偏离持续超过6个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把控制板采样回路的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第4项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第5个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是cabinet_temperature和dc_current的同步程度。针对排风风道，可将1.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若确认负荷变化与温升时序涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察44分钟，只有告警、cabinet_temperature和dc_current同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第5项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

传感器交叉验证的第6项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对风机转速异常判断的干扰。建议读取告警前36分钟至告警后48分钟的数据；若ambient_temperature与fan_speed的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把功率模块散热器的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第6项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第7个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_speed和dc_current的同步程度。针对控制板采样回路，可将0.7欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对柜内与环境温度曲线涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察58分钟，只有告警、fan_speed和dc_current同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第7项的判定重点是探头能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

传感器交叉验证的第8项把fan_speed设为对照量，用于排除单点变化对环境温度与负荷共同升高判断的干扰。建议读取告警前13分钟至告警后25分钟的数据；若fan_status与fan_speed的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把排风风道的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第8项的判定重点是采样能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第9个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是output_power和dc_current的同步程度。针对功率模块散热器，可将1.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查风机供电和转速反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察35分钟，只有告警、output_power和dc_current同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及传感器交叉验证的主题，第9项的判定重点是偏差能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
机柜温度探头	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线
控制板采样回路	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈
进风滤网	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差
排风风道	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验
柜顶风机	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与升温时序

第12章 故障树和排除顺序

故障树和排除顺序第1项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、output_power与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用17个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于16分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第1项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在故障树和排除顺序的第2项中要求区分温度传感器漂移与柜顶风机引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过13秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用独立测温仪交叉校验”，再执行“检查风机供电和转速反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、dc_current回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第2项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

故障树和排除顺序第3项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用19个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于8分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第3项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在故障树和排除顺序的第4项中要求区分风机转速异常与进风滤网引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过3秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量滤网前后压差”，再执行“测量滤网前后压差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、ambient_temperature回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第4项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

故障树和排除顺序第5项适用于固件HY-P5.7，重点检查功率模块散热器、fan_speed与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用6个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于7分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第5项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在故障树和排除顺序的第6项中要求区分环境温度与负荷共同升高与机柜温度探头引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过5秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查风机供电和转速反馈”，再执行“使用独立测温仪交叉校验”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_status回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双

风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第6项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

故障树和排除顺序第7项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、output_power与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用8个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于14分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第7项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在故障树和排除顺序的第8项中要求区分风道回流与柜顶风机引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过6秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“ 比对柜内与环境温度曲线”，再执行“ 确认负荷变化与温升时序”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、dc_current回到基线区间以及fan_status无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第8项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

故障树和排除顺序第9项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、cabinet_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用10个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于13分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及故障树和排除顺序的主题，第9项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板采样回路执行“ 测量滤网前后压差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“ 使用独立测温仪交叉校验”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“ 确认负荷变化与温升时序”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第13章 恢复判据

第1项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在18次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第1项的判定重点是确认能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行恢复判据时，第2项应从双风道强迫风冷入手，并把功率模块散热器作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“ 正常 ”或“ 异常 ”两个标签。确认风机转速异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第2项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第3项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在20次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但ambient_t

temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第3项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行恢复判据时，第4项应从热平衡、风量和温度采样一致性入手，并把排风风道作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认环境温度与负荷共同升高前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第4项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第5项面向HY-PCS-500的机柜温度探头，目标是判断output_power异常是否具有连续性和可重复性。若output_power在7次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当output_power支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第5项的判定重点是恢复能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行恢复判据时，第6项应从稳定入手，并把控制板采样回路作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板采样回路的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风道回流前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第6项的判定重点是稳定能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第7项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断cabinet_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若cabinet_temperature在9次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当cabinet_temperature支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第7项的判定重点是观察能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行恢复判据时，第8项应从复测入手，并把功率模块散热器作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认滤网积尘导致风量不足前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第8项的判定重点是复测能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第9项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断fan_speed异常是否具有连续性和可重复性。若fan_speed在11次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_speed支持异常但ambient_temperature保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及恢复判据的主题，第9项的判定重点是确认能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合cabinet_temperature、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第14章 维护周期

对HY-PCS-500而言，维护周期中的第1项不能只读取告警位，还要核对排风风道的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现排风风道与柜顶风机给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对排风风道的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第1项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施维护周期第2项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约20%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“比对柜内与环境温度曲线”未发现异常，应转向机柜温度探头并执行“使用独立测温仪交叉校验”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核机柜温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第2项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，维护周期中的第3项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果output_power变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与进风滤网给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第3项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施维护周期第4项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约42%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“确认负荷变化与温升时序”未发现异常，应转向柜顶风机并执行“确认负荷变化与温升时序”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核柜顶风机未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第4项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，维护周期中的第5项不能只读取告警位，还要核对控制板采样回路的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果cabinet_temperature变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现控制板采样回路与机柜温度探头给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对控制板采样回路的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第5项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施维护周期第6项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约64%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“使用独立测温仪交叉校验”未发现异常，应转向进风滤网并执行“比对柜内与环境温度曲线”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核进风滤网未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第6项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，维护周期中的第7项不能只读取告警位，还要核对排风风道的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果fan_speed变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现排风风道与柜顶风机给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对排风风道的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第7项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在单柜双区结构内实施维护周期第8项时，应先确认信号属于正确区域和正确采样通道。设备额定功率为500 kW，在约15%负荷下出现该现象时，需要把环境、控制指令和局部部件状态分别记录，避免把瞬态工况写成根因。如果“测量滤网前后压差”未发现异常，应转向机柜温度探头并执行“检查风机供电和转速反馈”，禁止通过连续复位制造暂时恢复。完成后应复核机柜温度探头未因处置产生次生异常，并把反证结果保留在诊断记录中。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第8项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

对HY-PCS-500而言，维护周期中的第9项不能只读取告警位，还要核对功率模块散热器的现场状态。双风道强迫风冷在本工况下应维持可解释的热交换路径，如果output_power变化而fan_speed不跟随，应优先检查局部信号或单个部件。发现功率模块散热器与进风滤网给出相反信息时，应进入补充信息流程，并说明还缺少哪一项现场测量。若本项证据冲突，结论必须保持候选状态，并提出针对功率模块散热器的现场补充问题。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及维护周期的主题，第9项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：清洁风道或拆卸部件前应确认旋转部件停止，禁止使用导电工具触碰控制板。
本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
排风风道	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验
柜顶风机	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与升温时序
功率模块散热器	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线
机柜温度探头	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈
控制板采样回路	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差

第15章 典型案例辨析

典型案例辨析的检查点1用于确认柜顶风机与output_power之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若柜顶风机端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第1项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入典型案例辨析阶段，第2项应先建立热平衡、风量和温度采样一致性基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风道回流成立，通常应同时观察到功率模块散热器状态变化和dc_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第2项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

典型案例辨析的检查点3用于确认机柜温度探头与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第3项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入典型案例辨析阶段，第4项应先建立排风风道基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若滤网积尘导致风量不足成立，通常应同时观察到控制板采样回路状态变化和ambient_temperature趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第4项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

典型案例辨析的检查点5用于确认进风滤网与fan_speed之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若进风滤网端测量值在21.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第5项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入典型案例辨析阶段，第6项应先建立cabinet_temperature基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若温度传感器漂移成立，通常应同时观察到排风风道状态变化和fan_status趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第6项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

典型案例辨析的检查点7用于确认柜顶风机与output_power之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若柜顶风机端测量值在22.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第7项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

当PCS机柜温度异常进入典型案例辨析阶段，第8项应先建立双风道强迫风冷基线，再决定是否扩大检查范围。按90天维护周期形成的历史基线可用于比较，但旧版本阈值和其他型号记录不得替代当前设备数据。若风机转速异常成立，通常应同时观察到功率模块散热器状态变化和dc_current趋势变化；只有历史工单相似而当前时序不支持时，应保留为弱候选。记录应包括环境温度、负荷、仪表编号、操作人和时间戳，以支持后续案例审核。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第8项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

典型案例辨析的检查点9用于确认机柜温度探头与cabinet_temperature之间的关系，适用对象为HY-PCS-500的PCS机柜温度异常场景。辅助电源采用AC 220 V，若机柜温度探头端测量值在23.5 V附近反复摆动，应同步检查负载、电源支路和接线压降。手册证据用于说明检查方法，工单和案例只用于比较经验；最终根因仍需要当前设备的时序或人工确认支持。本项形成的证据引用应能回溯到章节、页码、设备和告警时间窗，不能只引用摘要文本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及典型案例辨析的主题，第9项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

1. 对控制板采样回路执行“比对柜内与环境温度曲线”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“检查风机供电和转速反馈”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“测量滤网前后压差”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。

第16章 参数速查

参数速查的第1项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对风机转速异常判断的干扰。建议读取告警前16分钟至告警后28分钟的数据；若cabinet_temperature与output_power的偏离持续超过8个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把机柜温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第1项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第2个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对进风滤网，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若比对柜内与环境温度曲线涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察38分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第2项的判定重点是进风滤网能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

参数速查的第3项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对环境温度与负荷共同升高判断的干扰。建议读取告警前30分钟至告警后42分钟的数据；若fan_speed与output_power的偏离持续超过10个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把柜顶风机的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第3项的判定重点是排风风道能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第4个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是fan_status和ambient_temperature的同步程度。针对机柜温度探头，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若检查风机供电和转速反馈涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察52分钟，只有告警、fan_status和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第4项的判定重点是柜顶风机能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

参数速查的第5项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对风道回流判断的干扰。建议读取告警前44分钟至告警后56分钟的数据；若output_power与output_power的偏离持续超过3个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把进风滤网的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第5项的判定重点是cabinet_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第6个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是dc_current和ambient_temperature的同步程度。针对柜顶风机，可将0.9欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若测量滤网前后压差涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察29分钟，只有告警、dc_current和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第6项的判定重点是ambient_temperature能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

参数速查的第7项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对滤网积尘导致风量不足判断的干扰。建议读取告警前21分钟至告警后33分钟的数据；若cabinet_temperature与output_power的偏离持续超过5个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把机柜温度探头的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第7项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

本节第8个诊断环节围绕热平衡、风量和温度采样一致性展开，首要记录项是ambient_temperature和ambient_temperature的同步程度。针对进风滤网，可将0.3欧姆级变化与维护基线比较；测量前应扣除表笔和接线影响，并保留复测结果。若使用独立测温仪交叉校验涉及停机、断电或回路切换，应把动作标记为高风险且保持未执行，等待授权人员确认。处置后连续观察43分钟，只有告警、ambient_temperature和ambient_temperature同时稳定，才能结束本检查点。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第8项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

参数速查的第9项把output_power设为对照量，用于排除单点变化对温度传感器漂移判断的干扰。建议读取告警前35分钟至告警后47分钟的数据；若fan_speed与output_power的偏离持续超过7个采样周期，应核对时间同步和质量位。检查记录要区分支持证据、反证和缺失信息，尤其不能把柜顶风机的正常状态从报告中省略。超出本手册适用范围时，应停止扩大操作并转交人工复核，不能补写未取得的测量值。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及参数速查的主题，第9项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

告警定义：PCS-TEMP-HIGH用于表示HY-PCS-500在热平衡、风量和温度采样一致性方面出现持续异常。判定时应结合fan_status、质量位、触发时间和当前有效参数，预警温度参考值为68，保护参考值为76；本定义不允许单独替代现场复测。

第17章 记录模板

华曜能源在记录模板的第1项中要求区分环境温度与负荷共同升高与控制板采样回路引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过9秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“检查风机供电和转速反馈”，再执行“使用独立测温仪交叉校验”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第1项的判定重点是记录能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录模板第2项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用8个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于16分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第2项的判定重点是时间戳能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在记录模板的第3项中要求区分风道回流与功率模块散热器引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过11秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“比对柜内与环境温度曲线”，再执行“确认负荷变化与温升时序”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、output_power回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第3项的判定重点是操作人能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录模板第4项适用于固件HY-P5.7，重点检查排风风道、dc_current与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2s，本检查点至少使用10个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于15分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第4项的判定重点是证据能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在记录模板的第5项中要求区分滤网积尘导致风量不足与排风风道引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过12秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“确认负荷变化与温升时序”，再执行“比对柜内与环境温度曲线”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、cabinet_temperature回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第5项的判定重点是复核能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录模板第6项适用于固件HY-P5.7，重点检查功率模块散热器、ambient_temperature与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用12个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于7分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第6项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在记录模板的第7项中要求区分温度传感器漂移与控制板采样回路引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过2秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“使用独立测温仪交叉校验”，再执行“检查风机供电和转速反馈”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、fan_speed回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第7项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

记录模板第8项适用于固件HY-P5.7，重点检查控制板采样回路、fan_status与当前负荷是否形成一致证据链。采样周期为2 s，本检查点至少使用14个连续有效样本；无效质量位、重复时间戳和通信补传数据应从确认依据中剔除。现场复测结果应与手册当前版本、设备画像和告警详情交叉核对，任一实体不匹配都需要重新确认输入。若恢复仅持续短于6分钟，应视为间歇问题而非闭环完成，并继续保留会话。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第8项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

华曜能源在记录模板的第9项中要求区分风机转速异常与功率模块散热器引起的次生现象。Modbus RTU链路中的状态更新时间不得晚于本地事件超过4秒，否则远程数据显示只可作为辅助信息。本项先执行“测量滤网前后压差”，再执行“测量滤网前后压差”；两项结果必须引用同一设备、同一告警窗口和一致的测量单位。恢复标准包括告警消失、output_power回到基线区间以及dc_current无新的异常漂移，三项缺一不可。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及记录模板的主题，第9项的判定重点是记录能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

检查对象	正常参考	异常特征	下一步
机柜温度探头	fan_speed稳定，采样周期2 s	连续8分钟偏离基线或质量位异常	检查风机供电和转速反馈
控制板采样回路	fan_status稳定，采样周期2 s	连续11分钟偏离基线或质量位异常	测量滤网前后压差
进风滤网	output_power稳定，采样周期2 s	连续14分钟偏离基线或质量位异常	使用独立测温仪交叉校验
排风风道	dc_current稳定，采样周期2 s	连续17分钟偏离基线或质量位异常	确认负荷变化与温升时序
柜顶风机	cabinet_temperature稳定，采样周期2 s	连续20分钟偏离基线或质量位异常	比对柜内与环境温度曲线

第18章 版本变更说明

在HY-PCS-500执行版本变更说明时，第1项应从版本入手，并把进风滤网作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板采样回路的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风道回流前，需要至少两类独立证据；图谱关

系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第1项的判定重点是版本能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第2项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断dc_current异常是否具有连续性和可重复性。若dc_current在9次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当dc_current支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第2项的判定重点是变更能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行版本变更说明时，第3项应从兼容入手，并把机柜温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认滤网积尘导致风量不足前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第3项的判定重点是兼容能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第4项面向HY-PCS-500的柜顶风机，目标是判断ambient_temperature异常是否具有连续性和可重复性。若ambient_temperature在11次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当ambient_temperature支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第4项的判定重点是回退能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行版本变更说明时，第5项应从双风道强迫风冷入手，并把柜顶风机作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对功率模块散热器的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认温度传感器漂移前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第5项的判定重点是双风道强迫风冷能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第6项面向HY-PCS-500的机柜温度探头，目标是判断fan_status异常是否具有连续性和可重复性。若fan_status在13次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当fan_status支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第6项的判定重点是Modbus RTU能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

在HY-PCS-500执行版本变更说明时，第7项应从热平衡、风量和温度采样一致性入手，并把进风滤网作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对控制板采样回路的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认风机转速异常前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第7项的判定重点是热平衡、风量和温度采样一致性能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

第8项面向HY-PCS-500的进风滤网，目标是判断dc_current异常是否具有连续性和可重复性。若dc_current在15次采样中出现阶跃、平台或周期性摆动，应分别标记形态，不能用单一平均值掩盖异常。当dc_current支持异常但fan_status保持稳定时，应检查信号链或局部部件；两者同步变化时，再分析系统工况与环境条件。本检查点仅适用于HY-PCS-500和文档版本1.1，不得直接套用于不同型号或历史版本。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第8项的判定重点是固件能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单

一数值命中。

在HY-PCS-500执行版本变更说明时，第9项应从版本入手，并把机柜温度探头作为反证观察对象。当前固件的温度参考区间包含68度预警点和76度保护点，但本项仍要求以数据库中的当前有效参数为准。对排风风道的检查应同时记录原始值与结论，不能只保存“正常”或“异常”两个标签。确认环境温度与负荷共同升高前，需要至少两类独立证据；图谱关系或模型常识不能单独替代现场事实。结合双风道强迫风冷、Modbus RTU、90天维护周期以及版本变更说明的主题，第9项的判定重点是版本能否解释热平衡、风量和温度采样一致性中的连续变化，而不是追求单一数值命中。

注意：历史工单仅用于比较，不得将其他设备的结论直接写成本设备根因。本条适用于HY-PCS-500及HY-P5.7版本。

1. 对控制板采样回路执行“使用独立测温仪交叉校验”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
2. 对进风滤网执行“确认负荷变化与温升时序”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。
3. 对排风风道执行“比对柜内与环境温度曲线”，记录测量值、时间和仪表编号；若结果与当前时序冲突，停止继续扩大操作范围，并将冲突证据提交人工复核。